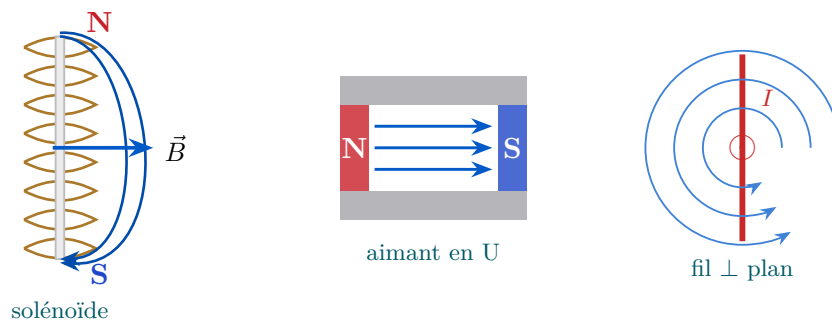


Électromagnétisme

Aimants, champ magnétique, forces de Laplace et de Lorentz, induction

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 11



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- décrire les **aimants** (pôles Nord/Sud, attraction/répulsion) et le **spectre** de leurs lignes de champ ;
- définir le **vecteur champ magnétique** $\vec{B}$, son unité (le **tesla**) et appliquer le **principe de superposition** ;
- calculer le champ créé par un **fil rectiligne**, une **spire circulaire** et un **solénoïde** (lois de Biot et Savart) ;
- énoncer et appliquer la **loi de Laplace** (force sur un conducteur) et la **loi de Lorentz** (force sur une particule chargée) ;
- manipuler le **flux magnétique** et la **loi de Lenz–Faraday** ($\mathcal{E} = -N \, d\phi/dt$) ;
- prévoir le **sens du courant induit**, comprendre le principe d'un **alternateur** et distinguer valeurs *instantanée* et *efficace* ;
- interpréter les **courants de Foucault** et les dispositifs de limitation associés.

Table des matières

1	Introduction : du magnétisme à l'électromagnétisme	3
2	Aimants et lignes de champ magnétique	3
2.1	Aimants, pôles Nord et Sud	3
2.2	Spectre et lignes de champ magnétique	4
2.3	Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$	4
2.4	Principe de superposition	5
3	Champs magnétiques créés par les courants	6
3.1	La découverte d'Ørsted : un courant dévie la boussole	6
3.2	Fil conducteur rectiligne : loi de Biot et Savart	6
3.3	Spire circulaire	7
3.4	Solénoïde (bobine longue)	8
4	Forces électromagnétiques	9
4.1	Loi de Laplace : force sur un conducteur	9
4.1.1	Étude des trois cas particuliers	10
4.2	Loi de Lorentz : force sur une particule chargée	11
4.3	Compensation des forces électrique et magnétique : le sélecteur de vitesse	13
5	Induction électromagnétique	13
5.1	Flux magnétique	14
5.1.1	Trois cas particuliers du flux	14
5.2	Courant induit et tension induite	15
5.3	Loi de Lenz : le sens du courant induit	16
5.4	L'alternateur : production de courant alternatif	17
5.5	Courants de Foucault	18
6	Synthèse : formulaire et points-clés	19

1 Introduction : du magnétisme à l'électromagnétisme

Le mot « magnétisme » vient de *Magnésie*, une région de Grèce antique où l'on trouvait abondamment une roche noire capable d'attirer de petits morceaux de fer : la **magnétite**, un oxyde de fer de formule chimique Fe_3O_4 . Cette pierre fut la première manifestation naturelle connue du magnétisme : ce sont les *aimants naturels*.

Aujourd'hui, on utilise surtout des **aimants artificiels** (barreaux aimantés des laboratoires de chimie, aiguilles aimantées des boussoles, aimants permanents des haut-parleurs, etc.). Mais le phénomène physique sous-jacent est universel : il est *produit par le mouvement des charges électriques*. Ce constat, établi au cours du XIX^e siècle (Ørsted, Ampère, Faraday, Maxwell), unit en une seule discipline — l'**électromagnétisme** — l'électricité et le magnétisme, autrefois étudiés séparément.

Remarque : le fil rouge de la fiche

Tout au long de ce cours, une seule idée doit rester présente :

Un courant électrique produit un champ magnétique, et un champ magnétique variable produit un courant électrique.

La première proposition (courant $\Rightarrow$ champ) est l'objet des sections 3 et 4 ; la seconde (champ variable $\Rightarrow$ courant), l'objet de la section 5 sur l'*induction*.

On retrouvera, comme pour la gravitation (Fiche 4) et l'électrostatique (Fiche 9), un schéma en trois temps :

1. une **source** (aimant, courant, charge en mouvement) crée un **champ** $\vec{B}$;
2. ce champ règne en tout point de l'espace environnant ;
3. il **agit** sur toute autre source qui s'y trouve (force de Laplace sur un conducteur, force de Lorentz sur une particule, induction dans un circuit).

2 Aimants et lignes de champ magnétique

2.1 Aimants, pôles Nord et Sud

Définition 2.1 — *aimant, pôles*

Un **aimant** est un objet capable d'exercer, à distance, des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux magnétiques (le fer, le cobalt, le nickel et certains alliages). Tout aimant possède **deux pôles**, notés *Nord* (N) et *Sud* (S), qu'il est **impossible d'isoler** : si l'on coupe un aimant en deux, on obtient *deux nouveaux aimants*, chacun avec un pôle Nord et un pôle Sud, jamais un pôle seul.

Loi / Propriété 2.1 — *loi d'interaction des pôles*

- Deux pôles de **noms contraires** (N et S) **s'attirent**.
- Deux pôles de **mêmes noms** (N et N, ou S et S) **se repoussent**.

Attention : impossibilité d'isoler un pôle

Contrairement aux charges électriques *positives* et *négatives* que l'on peut séparer (électrostatique, Fiche 9), il n'existe pas de *monopôle magnétique*. C'est une différence essentielle entre l'électricité et le magnétisme : tout fragment de matière magnétique comporte toujours **deux**

pôles indissociables.

Remarque : *la Terre est un aimant*

Notre planète se comporte elle-même comme un vaste aimant. Curieusement, le *pôle Nord géographique* est proche du *pôle Sud magnétique* de la Terre : c'est précisément parce qu'il **attire** le pôle Nord de l'aiguille d'une boussole que celle-ci s'oriente correctement.

2.2 Spectre et lignes de champ magnétique

Pour visualiser le champ magnétique autour d'un aimant, on saupoudre de la **limaille de fer** sur une feuille placée au-dessus : chaque grain s'aimante et s'oriente **parallèlement** au champ $\vec{B}$. L'ensemble dessine un réseau de lignes courbes : c'est le **spectre magnétique**.

Définition 2.2 — *ligne de champ magnétique*

Une **ligne de champ magnétique** est une courbe *orientée* telle qu'en chacun de ses points le vecteur champ $\vec{B}$ soit **tangent** à la courbe, dans le sens du vecteur.

à l'extérieur : du N vers le S



à l'intérieur : du S vers le N

Loi / Propriété 2.2 — *propriétés des lignes de champ magnétique*

- Elles sont **orientées du pôle Nord vers le pôle Sud à l'extérieur** de l'aimant, et du Sud vers le Nord à l'intérieur ;
- Elles **forment des boucles fermées** (elles ne commencent ni ne finissent nulle part, contrairement aux lignes du champ électrique, qui naissent sur les charges) ;
- Plus les lignes sont **resserrées**, plus le champ est **intense** ; plus elles s'écartent, plus il est faible ;
- Elles **ne se coupent jamais**.

2.3 Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$

Comme tout champ vectoriel, le champ magnétique est entièrement décrit par son vecteur $\vec{B}$, caractérisé en chaque point par trois informations : une **direction**, un **sens** et une **intensité** (ou norme).

Définition 2.3 — *vecteur champ magnétique*

- **Direction** : tangente à la ligne de champ passant par le point ;
- **Sens** : celui de la ligne de champ (du N vers le S à l'extérieur d'un aimant) ;
- **Intensité B** : elle dépend de la source et de la position du point.

Formule 2.1 — *unité de champ magnétique*

L'unité SI du champ magnétique est le **tesla**, de symbole **T** :

$$1 \text{ T} = 1 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1} = 1 \text{ kg A}^{-1} \text{ s}^{-2}.$$

où :

- B : intensité du champ magnétique, en **teslas** (T) ;
- ordre de grandeur : champ magnétique terrestre $B_{\text{Terre}} \approx 10^{-5} \text{ T}$ (10 μT) ; un aimant de labo $\sim 10^{-1} \text{ T}$; un aimant au néodyme $\sim 1 \text{ T}$; une IRM $\sim 1 \text{ T}$ à 10 T .

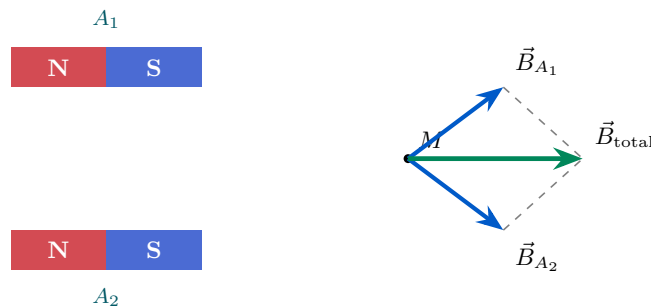
Remarque : *champ uniforme*

Un champ magnétique est dit **uniforme** lorsque, en tout point d'une région de l'espace, le vecteur $\vec{B}$ garde les *mêmes* direction, sens et intensité. Visuellement, cela se traduit par des **lignes de champ parallèles** et *également espacées*. C'est ce que l'on trouve entre les deux branches d'un aimant en U.

2.4 Principe de superposition**Loi / Propriété 2.3** — *superposition des champs magnétiques*

Lorsque plusieurs sources créent chacune un champ magnétique en un même point M , le champ **résultant** est la **somme vectorielle** des champs individuels :

$$\vec{B}_{\text{total}}(M) = \sum_i \vec{B}_i(M).$$

**Exemple** : *champ résultant de deux aimants perpendiculaires*

Deux aimants identiques créent au point M deux champs $\vec{B}_{A_1}$ et $\vec{B}_{A_2}$ d'égale intensité B mais de **directions perpendiculaires**. Quelle est l'intensité du champ total ?

Analyse. Comme les deux vecteurs sont orthogonaux, on ne peut pas se contenter d'ajouter leurs normes : il faut construire la diagonale du *rectangle* qu'ils forment (c'est le théorème de Pythagore). La direction du champ résultant est la diagonale, son intensité est

$$B_{\text{total}} = \sqrt{B_{A_1}^2 + B_{A_2}^2} = \sqrt{B^2 + B^2} = B\sqrt{2}.$$

Application numérique. Si $B = 2 \times 10^{-4} \text{ T}$ (200 μT , soit vingt fois le champ terrestre), alors

$$B_{\text{total}} = 2 \times 10^{-4} \times \sqrt{2} \approx 2,83 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Angle. Le champ total fait avec $\vec{B}_{A_1}$ un angle $\tan \theta = B_{A_2}/B_{A_1} = 1$, soit $\theta = 45^\circ$: la résultante est exactement la **bissectrice** de l'angle droit, comme on s'y attend pour deux vecteurs de même norme.

À retenir. La *superposition* est une somme **vectorielle** : deux champs *opposés* s'annulent ($B_{\text{total}} = 0$), deux champs *orthogonaux* donnent une résultante « entre les deux », et deux champs *alignés* et de même sens s'ajoutent simplement.

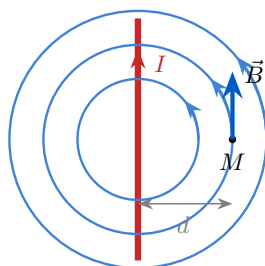
3 Champs magnétiques créés par les courants

3.1 La découverte d'Ørsted : un courant dévie la boussole

En 1820, le Danois Hans Christian ØRSTED observe qu'une aiguille aimantée placée près d'un fil conducteur se **dévie brusquement** dès qu'un courant parcourt le fil. Première preuve directe que **l'électricité produit du magnétisme** : c'est l'acte de naissance de l'électromagnétisme.

3.2 Fil conducteur rectiligne : loi de Biot et Savart

Lorsqu'un courant d'intensité I parcourt un fil rectiligne infini, il crée autour de lui un champ magnétique dont les **lignes de champ sont des cercles concentriques** centrés sur le fil, dans des plans perpendiculaires au fil.



Formule 3.1 — loi de Biot et Savart — fil rectiligne

L'intensité du champ magnétique créé à la distance d d'un fil rectiligne parcouru par un courant constant I vaut, dans le vide :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{d} \quad (\text{loi de Biot et Savart}).$$

où :

- B : intensité du champ magnétique, en **teslas** (T) ;
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$: **perméabilité magnétique du vide**, en T m/A (ou H/m) ;
- I : intensité du courant dans le fil, en **ampères** (A) ;
- d : distance (orthogonale) du point au fil, en **mètres** (m).

Méthode : déterminer le SENS de $\vec{B}$ autour d'un fil

Deux règles équivalentes :

1. **Règle du tire-bouchon** : on tourne le tire-bouchon dans le sens de I ; il « s'enfonce » dans le sens de $\vec{B}$.
2. **Règle de la main droite** : on prend le fil dans la main droite, le pouce pointé *dans le sens du courant I* ; les doigts *courbés* donnent le sens des lignes de champ, donc de $\vec{B}$.

Attention : le sens dépend du sens de I

Si l'on *inverse* le sens du courant, *toutes* les lignes de champ changent de sens : le champ $\vec{B}$ change de signe en chaque point. C'est l'une des principales différences entre le magnétisme (polarisé par le sens de I) et la gravitation (toujours attractive).

Exemple : champ créé par un fil de ligne électrique

Une ligne électrique transporte un courant continu $I = 100 \text{ A}$. À quelle distance d l'intensité du champ magnétique atteint-elle la valeur du champ magnétique terrestre $B_T \approx 5 \times 10^{-5} \text{ T}$?

Mise en équation. On isole d dans la loi de Biot et Savart :

$$d = \frac{\mu_0 I}{2\pi B_T} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times I}{B_T}.$$

Application numérique.

$$d = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 100}{5 \cdot 10^{-5}} = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-5}} = 0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}.$$

Interprétation. À 40 cm du fil, le champ dû à la ligne *équivalait* au champ terrestre ; plus près il est plus intense, plus loin il décroît en $1/d$. Cette décroissance lente explique pourquoi les lignes à haute tension sont placées très haut : à 30 m sous une telle ligne, le champ n'est plus que

$$B = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 100}{30} \approx 6,7 \times 10^{-7} \text{ T},$$

soit environ $0,7 \mu\text{T}$: comparable à une fraction du champ terrestre, sans danger.

À retenir. Le champ d'un fil rectiligne *décroît en* $1/d$: doubler la distance divise le champ par deux.

3.3 Spire circulaire

Lorsque le fil est refermé sur lui-même en un cercle de rayon r , les lignes de champ *entrent par une face* de la spire et *sortent par l'autre*. La spire se comporte ainsi comme un petit aimant avec une face Nord et une face Sud.

Formule 3.2 — champ au centre d'une spire circulaire

Au centre d'une spire circulaire de rayon r parcourue par un courant I , le champ s'écrit

$$B = \frac{\mu I}{2r}.$$

Dans le vide, $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, soit $B = \frac{2\pi \times 10^{-7} I}{r}$. Si la bobine comporte N spires jointives de même rayon, les champs s'ajoutent : $B = N \frac{\mu I}{2r}$.

où :

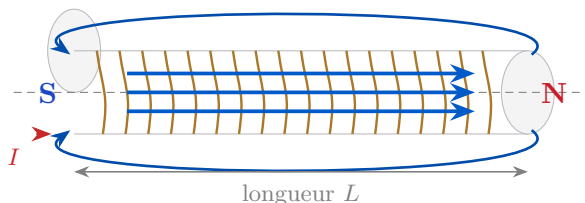
- B : champ magnétique au centre, en **teslas** (T) ;
- μ : perméabilité magnétique du milieu, en T m/A ;
- I : courant, en **ampères** (A) ;
- r : rayon de la spire, en **mètres** (m) ;
- N : nombre de spires (sans dimension).

Méthode : *sens de $\vec{B}$ dans une spire : pouce = champ*

On applique la **règle de la main droite** version « spire » : on saisit la spire avec la main droite de telle sorte que les doigts soient *courbés dans le sens du courant* ; le **pouce** indique alors le sens du champ $\vec{B}$ à l'intérieur de la spire, c'est-à-dire le côté de la face **Nord**.

3.4 Solénoïde (bobine longue)

Un **solénoïde** est obtenu en enroulant un fil conducteur sur un cylindre de façon à ce que les spires soient **jointives**. Il peut être vu comme une succession de spires circulaires perpendiculaires à l'axe du cylindre.



Loi / Propriété 3.1 — propriétés du solénoïde

- À l'**intérieur**, le champ est **uniforme** : les lignes de champ sont **parallèles** à l'axe du cylindre ;
- À l'**extérieur**, le spectre est identique à celui d'un aimant droit : le solénoïde possède une face Nord (par où les lignes sortent) et une face Sud (par où elles entrent) ;
- Le champ est d'autant plus **intense** que l'on a plus de spires par unité de longueur (N/L) et que le courant I est plus fort.

Formule 3.3 — champ dans un solénoïde

À l'intérieur d'un solénoïde long de N spires, de longueur L , parcouru par un courant I , le champ (dans le vide) vaut

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} N I}{L}.$$

où :

- B : intensité du champ à l'intérieur, en **teslas** (T) ;
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$: perméabilité magnétique du vide (T m/A) ;
- N : nombre total de spires (sans dimension) ;
- I : courant, en **ampères** (A) ;
- L : longueur du solénoïde, en **mètres** (m).

Remarque : le noyau de fer : les électroaimants

Si l'on glisse un **noyau de fer** à l'intérieur du solénoïde, le champ est considérablement **renforcé** (jusqu'à des milliers de fois). Le fer est dit « *doux* » : il s'aimante sous l'effet de B mais perd cette aimantation dès que le courant est coupé. C'est le principe des **électroaimants** — qui soulèvent des charges métalliques dans les décharges, actionnent les sonnettes électriques, font claquer les disjoncteurs, font vibrer la membrane des haut-parleurs, etc.

Exemple : comparaison de deux bobines, d'après le QCM n°3

Deux bobines (1) et (2) sont parcourues par les courants I_1 et I_2 . On donne $L_1 = 4$ cm, $N_1 = 100$; $L_2 = 6$ cm, $N_2 = 150$. Quel doit être le rapport I_1/I_2 pour que les champs internes soient égaux ?

Stratégie. On écrit les deux champs, on écrit $B_1 = B_2$, et on isole le rapport des courants. Le facteur μ_0 est identique des deux côtés : il se **simplifie**, ce qui est une excellente vérification de cohérence.

Calcul.

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{L_1}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{L_2}.$$

La condition $B_1 = B_2$ donne

$$\frac{N_1 I_1}{L_1} = \frac{N_2 I_2}{L_2} \implies \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2 L_1}{N_1 L_2}.$$

Application numérique.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{150 \times 4}{100 \times 6} = \frac{600}{600} = 1.$$

Les courants doivent être *identiques* : les deux bobines ont en effet la *même densité linéique de spires* ($N/L = 2500/\text{m}$). Conclusion : **c'est le rapport N/L qui pilote le champ**, pas N ou L séparément.

4 Forces électromagnétiques

4.1 Loi de Laplace : force sur un conducteur

Définition 4.1 — force électromagnétique de Laplace

Un conducteur parcouru par un courant électrique et plongé dans un champ magnétique subit une force $\vec{F}$, dite **force de Laplace**. C'est elle qui fait tourner les moteurs électriques.

Loi / Propriété 4.1 — loi de Laplace

L'intensité de la force de Laplace exercée sur un conducteur rectiligne de longueur L , parcouru par un courant I et placé dans un champ $\vec{B}$ uniforme vaut

$$F = B I L \sin \theta \quad (\text{en newtons}).$$

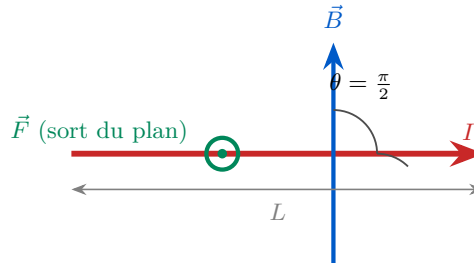
où :

- F : intensité de la force de Laplace, en **newtons** (N) ;
- B : intensité du champ magnétique, en **teslas** (T) ;
- I : intensité du courant dans le conducteur, en **ampères** (A) ;
- L : longueur du conducteur *effectivement plongée dans le champ*, en **mètres** (m) ;
- θ : angle entre la **direction du conducteur** (donc de I) et le vecteur $\vec{B}$.

Méthode : règle de la main droite « trois doigts », dite règle de Fleming

Pour prévoir la **direction et le sens** de la force de Laplace, on dispose la main droite perpendiculairement au plan du conducteur et de $\vec{B}$:

- le **pouce** tendu indique le sens du **courant** I ;
 - l'**index** tendu indique le sens du champ $\vec{B}$;
 - le **majeur** replié à angle droit indique le sens de la **force** $\vec{F}$.
- Les trois vecteurs $\vec{F}$, $\vec{B}$ et le conducteur sont donc deux à deux perpendiculaires.



Remarque : convention « entrant / sortant du plan »

Sur une feuille (un plan), un vecteur **perpendiculaire au plan** se représente par :

- un cercle avec un **point** au centre $\odot$: le vecteur **sort** de la feuille (on voit la pointe de la flèche) ;
- un cercle avec une **croix** $\otimes$: le vecteur **entre** dans la feuille (on voit l'empennage de la flèche).

Cette convention est omniprésente en électromagnétisme (lignes de champ $\perp$ à la figure, force $\vec{F}$ hors du plan, etc.).

4.1.1 Étude des trois cas particuliers

Loi / Propriété 4.2 — cas 1 : conducteur $\perp$ lignes de champ

Si le conducteur est **perpendiculaire** aux lignes de champ ($\theta = 90^\circ = \pi/2$), la force est **maximale** :

$$F = B I L \sin \frac{\pi}{2} = B I L.$$

Le conducteur se met en mouvement **perpendiculairement** au plan formé par I et $\vec{B}$.

Loi / Propriété 4.3 — cas 2 : conducteur $\parallel$ lignes de champ

Si le conducteur est **parallèle** aux lignes de champ ($\theta = 0$ ou π), la force est **nulle** :

$$F = B I L \sin 0^\circ = 0 \text{ N.}$$

Le conducteur ne subit **aucune** force électromagnétique : il reste immobile.

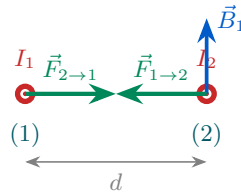
Loi / Propriété 4.4 — cas 3 : interaction entre deux fils parallèles

Deux conducteurs rectilignes parallèles, parcourus par des courants I_1 et I_2 et distants de d , exercent l'un sur l'autre une force **par unité de longueur**

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}}.$$

- Si I_1 et I_2 circulent dans le **même sens** : les fils **s'attirent** ;

— Si I_1 et I_2 sont de **sens contraires** : les fils **se repoussent**.



Exemple : deux fils en attraction

Deux fils verticaux parallèles, distants de $d = 2\text{ cm}$, sont parcourus par un même courant $I = 5\text{ A}$ dans le même sens. Quelle est la force d'attraction par mètre de fil ?

Données. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, $I_1 = I_2 = 5\text{ A}$, $d = 0,02\text{ m}$.

Calcul.

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5^2}{2\pi \times 0,02} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 25}{0,02} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-2}} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ N/m}.$$

Interprétation. La force est très petite ($\sim 250\text{ }\mu\text{N}$ par mètre) — insuffisante pour qu'on la voie à l'œil sur des fils rigides. Mais elle devient *dangereuse* dans les bobines des électroaimants ou des transformateurs où elle peut tordre ou écraser les enroulements : c'est la « *force électrodynamique* » que les constructeurs doivent dimensionner.

Dédution du sens. Au niveau du fil 2, le champ $\vec{B}_1$ créé par le fil 1 pointe vers le haut (règle de la main droite). Avec I_2 sortant du plan et $\vec{B}_1$ vers le haut, la force de Laplace $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ pointe vers le fil 1 : attraction. Si l'un des courants change de sens, toutes les forces s'inversent : répulsion.

4.2 Loi de Lorentz : force sur une particule chargée

Définition 4.2 — force de Lorentz

Lorsqu'une particule de charge q se déplace à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$, elle subit une force **magnétique** appelée **force de Lorentz**.

Formule 4.1 — loi de Lorentz

L'intensité de la force de Lorentz s'écrit

$$F = B |q| v \sin \alpha \quad (\text{en newtons}),$$

où α est l'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{v}$.

où :

- F : intensité de la force magnétique, en **newtons** (N) ;
- B : champ magnétique, en **teslas** (T) ;
- $|q|$: valeur absolue de la charge de la particule, en **coulombs** (C) ;
- v : vitesse de la particule, en **mètres par seconde** (m/s) ;
- α : angle entre $\vec{B}$ et $\vec{v}$.

Attention : trois pièges sur la force de Lorentz

- Si la particule est **neutre** ($q = 0$) ou **immobile** ($v = 0$), la force est **nulle** : un neutron, même en mouvement, ne « sent » pas $\vec{B}$.
- Si $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ($\alpha = 0$ ou π), la force est **nulle** : la particule n'est pas déviée.
- Si $q < 0$ (électron, ion négatif), le **sens** de $\vec{F}$ est **opposé** à celui donné par la règle de la main droite : on l'applique alors avec la main *gauche*, ou on inverse à la fin.

Loi / Propriété 4.5 — propriété fondamentale de la force de Lorentz

La force magnétique $\vec{F}$ est **toujours perpendiculaire** à la vitesse $\vec{v}$. Elle ne **travaille donc jamais** : elle modifie la *direction* du mouvement, mais pas son *énergie cinétique*. Une particule chargée dans un champ $\vec{B}$ uniforme décrit donc un **mouvement circulaire uniforme** (si $\vec{v} \perp \vec{B}$), sans changer de vitesse.

Formule 4.2 — rayon de la trajectoire circulaire

Dans un champ $\vec{B}$ uniforme avec $\vec{v} \perp \vec{B}$, la particule décrit un cercle de rayon

$$R = \frac{m v}{|q| B}.$$

où :

- R : rayon de la trajectoire, en **mètres** (m) ;
- m : masse de la particule, en **kilogrammes** (kg) ;
- v : vitesse, en **mètres par seconde** (m/s) ;
- $|q|$: charge, en **coulombs** (C) ;
- B : champ, en **teslas** (T).

Démonstration : la force de Lorentz $F = |q| v B$ fournit l'accélération centripète nécessaire au mouvement circulaire, $F = m v^2 / R$. En égalant : $|q| v B = m v^2 / R$, d'où le résultat.

Exemple : proton dans un champ magnétique, d'après le QCM n°10

Un proton (charge $q = +e = 1,6 \times 10^{-19}$ C) est lancé avec une vitesse $v = 1 \times 10^7$ m/s perpendiculairement à un champ uniforme $B = 2$ T.

(a) **Intensité de la force de Lorentz.**

$$F = B |q| v \sin 90^\circ = 2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^7 = \boxed{3,2 \times 10^{-12} \text{ N}}.$$

(b) **Rayon de la trajectoire.** La masse du proton est $m_p \approx 1,67 \times 10^{-27}$ kg :

$$R = \frac{m_p v}{|q| B} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 2} \approx 5,2 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 5,2 \text{ cm}.$$

Le proton décrit un cercle de ~ 5 cm de rayon.

(c) **Que se passe-t-il si l'on double la vitesse ?** F est *doublée* (linéaire en v), pas quadruplée : l'affirmation « la force est quadruplée » est **fausse**. En revanche, le rayon $R \propto v$ est doublé : la particule fait un cercle deux fois plus grand.

(d) **Que se passe-t-il si l'on double B ?** La force double et le rayon est *divisé par deux*. Mais l'énergie cinétique $\frac{1}{2} m v^2$ reste **constante** : la force magnétique ne travaille pas, donc la valeur de la vitesse ne change jamais.

À retenir. Trois affirmations simples sur une particule chargée dans $\vec{B}$ uniforme :

- elle est **toujours déviée** (sauf si $v \parallel B$) ;
- sa **vitesse** (en norme) est **constante** ;
- sa **trajectoire** est un cercle de rayon $R = mv/(|q|B)$ si $v \perp B$, une hélice sinon.

4.3 Compensation des forces électrique et magnétique : le sélecteur de vitesse

Lorsqu'un conducteur rectiligne se déplace à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ $\vec{B}$ uniforme, les charges libres qu'il contient subissent une force de Lorentz. Très vite, elles s'accumulent à une extrémité, créant un champ électrique $\vec{E}$ qui **s'oppose** à leur mouvement. À l'équilibre, force électrique et force magnétique se compensent :

Formule 4.3 — *équilibre force électrique = force magnétique*

$$\underbrace{qE}_{\text{force électrique}} = \underbrace{qvB}_{\text{force magnétique}} \implies \boxed{v = \frac{E}{B} = \frac{U}{LB}}$$

où :

- v : vitesse d'entraînement, en **mètres par seconde** (m/s) ;
- E : champ électrique apparu entre les extrémités, en V/m ;
- B : champ magnétique, en T ;
- $U = EL$: différence de potentiel (tension) entre les extrémités du conducteur, en **volts** (V) ;
- L : longueur utile du conducteur, en m.

Exemple : sélecteur de vitesse

Entre deux plaques parallèles horizontales distantes de $d = 1$ cm, on impose une différence de potentiel $U = 200$ V et, perpendiculairement, un champ magnétique $B = 0,1$ T. Un faisceau d'électrons, lancé entre les plaques, n'est dévié que pour une certaine vitesse v : laquelle ?

Analyse. On applique l'égalité des forces :

$$v = \frac{U}{dB} = \frac{200}{0,01 \times 0,1} = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \times 10^5 \text{ m/s.}$$

Tous les électrons **plus lents** sont déviés par la force électrique dominante ; tous les **plus rapides**, par la force magnétique dominante. Seuls ceux dont la vitesse vaut exactement 2×10^5 m/s ressortent en ligne droite : le dispositif « sélectionne » la vitesse. C'est le principe des **spectromètres de masse**, qui séparent les ions selon leur charge et leur masse en jouant sur v et B .

5 Induction électromagnétique

5.1 Flux magnétique

Définition 5.1 — flux magnétique

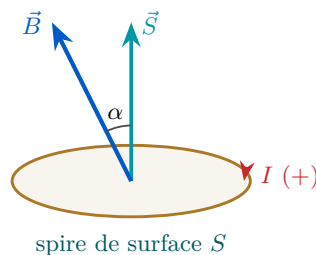
Le **flux magnétique** ϕ à travers un circuit plan (une spire, par exemple) mesure la *quantité de champ magnétique* qui « traverse » la surface. C'est une grandeur *algébrique* (elle peut être positive, négative ou nulle).

Formule 5.1 — flux magnétique à travers une spire plane

$$\phi = B S \cos \alpha \quad (\text{en webers}).$$

où :

- ϕ : flux magnétique, en **webers** (Wb, $\text{Wb} = \text{T m}^2$) ;
- B : intensité du champ magnétique, en **teslas** (T) ;
- S : aire de la surface, en **mètres carrés** (m^2) — on associe à la surface un vecteur $\vec{S}$ **perpendiculaire** au plan de la spire (orienté par la règle de la main droite à partir du sens positif choisi pour I) ;
- α : angle entre $\vec{B}$ et $\vec{S}$ (et non entre $\vec{B}$ et le plan!).



Méthode : angle α : ne pas se tromper de repère

L'angle α est celui que fait $\vec{B}$ avec le **vecteur surface** $\vec{S}$ (la *normale* à la spire), **pas** avec le plan de la spire. Si l'énoncé donne l'angle β entre $\vec{B}$ et le plan, alors $\alpha = 90^\circ - \beta$ et $\cos \alpha = \sin \beta$. C'est exactement la même vigilance qu'en optique, où l'angle d'incidence se mesure par rapport à la *normale*.

5.1.1 Trois cas particuliers du flux

Loi / Propriété 5.1 — cas 1 : flux maximal, $\vec{B} \parallel \vec{S}$

Si les lignes de champ sont **perpendiculaires** au plan de la spire, c'est-à-dire $\vec{B} \parallel \vec{S}$ ($\alpha = 0$) :

$$\phi = B S \cos 0 = \boxed{BS} \quad (\text{flux maximal, positif}).$$

Loi / Propriété 5.2 — cas 2 : flux nul, $\vec{B} \perp \vec{S}$

Si les lignes de champ sont **parallèles** au plan de la spire, c'est-à-dire $\vec{B} \perp \vec{S}$ ($\alpha = 90^\circ = \pi/2$) :

$$\phi = B S \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{0} \quad (\text{flux nul}).$$

Aucune ligne de champ ne traverse effectivement la surface.

Loi / Propriété 5.3 — *cas 3 : flux minimal négatif, $\vec{B}$ opposé à $\vec{S}$*

Si $\vec{B}$ est parallèle à $\vec{S}$ mais de **sens opposé** ($\alpha = \pi = 180^\circ$) :

$$\phi = B S \cos \pi = \boxed{-BS} \quad (\text{flux minimal, négatif}).$$

Exemple : flux à travers une spire carrée

Une spire carrée de côté $a = 10 \text{ cm}$ est plongée dans un champ uniforme $B = 0,5 \text{ T}$. On l'oriente successivement de trois façons et on calcule le flux.

La surface vaut $S = a^2 = (0,1 \text{ m})^2 = 0,01 \text{ m}^2$.

(a) Spire perpendiculaire aux lignes de champ ($\alpha = 0$) :

$$\phi = B S = 0,5 \times 0,01 = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb} = 5 \text{ mWb}.$$

(b) Spire inclinée à 60° par rapport aux lignes (donc $\alpha = 30^\circ$ entre $\vec{B}$ et $\vec{S}$) :

$$\phi = B S \cos 30^\circ = 5 \cdot 10^{-3} \times 0,866 \approx 4,3 \text{ mWb}.$$

(c) Spire parallèle aux lignes de champ ($\alpha = 90^\circ$) :

$$\phi = 0.$$

À retenir. Le flux est maximal lorsque la spire « présente sa face » aux lignes de champ (comme une fenêtre ouverte face au vent), et nul lorsqu'elle est « de chant » (comme une fenêtre vue par la tranche).

5.2 Courant induit et tension induite**Définition 5.2** — *induction électromagnétique*

Lorsque le **flux magnétique** ϕ qui traverse un circuit **varie** au cours du temps, il apparaît dans le circuit une **force électromotrice** (f.é.m.) **induite** e , c'est-à-dire une tension capable de faire circuler un courant même *sans générateur*. Ce courant est le **courant induit**.

Loi / Propriété 5.4 — *loi de Lenz–Faraday (loi de Faraday)*

Pour une bobine de N spires, la f.é.m. induite est l'**opposée** de la vitesse de variation du flux :

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (\text{en volts}).$$

où :

- e : force électromotrice induite, en **volts** (V) ;
- N : nombre de spires de la bobine (sans dimension) ;
- $d\phi/dt$: **vitesse de variation** du flux, en webers par seconde (Wb/s), sachant que $1 \text{ Wb/s} = 1 \text{ V}$;
- le signe « $-$ » traduit la loi de LENZ (le courant induit *s'oppose* à la cause qui lui donne naissance).

Méthode : quatre façons de faire varier le flux

Le flux $\phi = B S \cos \alpha$ peut varier si l'on fait varier *l'un quelconque* de ses trois facteurs :

1. **On fait varier B** : on approche/éloigne un aimant, on fait varier le courant dans un solénoïde voisin, on commute le champ ;
2. **On fait varier S** : on déforme la spire (on l'écrase, on l'étire) ;
3. **On fait varier α** : on fait tourner la spire dans le champ (*alternateur* !);
4. ou une combinaison des trois.

Remarque : taille du courant induit

Le courant induit dans une bobine de résistance R vaut

$$i = \frac{e}{R} = - \frac{N}{R} \frac{d\phi}{dt},$$

et la **charge électrique** traversée pendant un intervalle Δt vaut

$$Q = i \Delta t = - \frac{\Delta \phi}{R}.$$

Le courant induit est donc d'autant plus **intense** que la variation $d\phi/dt$ est **rapide** : c'est pourquoi on « donne des coups » d'aimant pour produire des étincelles dans les bobines de cuisine (allumeurs piezo-électriques, bobines de Ruhmkorff, etc.).

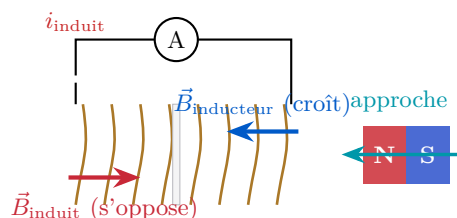
5.3 Loi de Lenz : le sens du courant induit**Loi / Propriété 5.5 — loi de Lenz**

Le **sens** du courant induit est tel que, par les effets qu'il produit (champ magnétique induit), il **s'oppose à la cause** qui lui a donné naissance, c'est-à-dire à la **variation** du flux.

Attention : « s'opposer à la variation » $\neq$ « s'opposer au flux »

La loi de Lenz parle de la **variation** du flux, pas du flux lui-même. Deux cas se rencontrent :

- Si le flux **augmente** : le champ induit $\vec{B}_{\text{induit}}$ est de sens **opposé** à $\vec{B}_{\text{inducteur}}$ (pour « freiner » l'augmentation) ;
- Si le flux **diminue** : le champ induit $\vec{B}_{\text{induit}}$ est de **même sens** que $\vec{B}_{\text{inducteur}}$ (pour « soutenir » la diminution).

**Exemple : aimant approché / éloigné d'une bobine**

On imagine une bobine reliée à un ampèremètre et un aimant que l'on manipule à la main. Cinq observations expérimentales :

1. Aimant immobile. Le flux ϕ est **constant** : $d\phi/dt = 0$, donc $e = 0$ et **aucun courant** ne circule. L'induction ne se produit que s'il y a *variation*.

2. Aimant que l'on approche, pôle Nord en avant. Le flux (positif et dirigé vers la bobine) **augmente**. Pour s'y opposer, la bobine induit un courant qui crée un champ de sens **opposé**, c'est-à-dire qui présente une face **Nord** à l'aimant pour le *repousser*. L'ampèremètre indique un courant $+I$.

3. Aimant que l'on éloigne. Le flux **diminue**. La bobine « tente » de maintenir le flux en induisant un champ de **même sens** : elle présente une face **Sud** pour *retenir* l'aimant. Le courant change de signe, $-I$.

4. On retourne l'aimant (pôle Sud en avant) puis on l'approche. Le flux *négligé* augmente en valeur absolue ; la bobine présente cette fois une face **Sud** pour repousser le pôle Sud. Le sens du courant induit est l'opposé du cas 2.

5. On fait tourner l'aimant autour d'un axe vertical face à la bobine. Le flux oscille périodiquement entre un maximum et un minimum : le courant induit **change de sens à chaque demi-tour**. C'est précisément le principe de l'**alternateur** (voir ci-dessous).

Loi générale (à mémoriser). Le courant induit *aide* toujours la bobine à « résister » à la perturbation : *on approche un pôle Nord $\Rightarrow$ la bobine crée un pôle Nord face à lui ; on l'éloigne $\Rightarrow$ elle crée un pôle Sud pour le retenir*. C'est une illustration du principe physique plus général de modération (principe de Le Chatelier en chimie, effet Lenz en électromagnétisme).

5.4 L'alternateur : production de courant alternatif

Formule 5.2 — f.é.m. induite par une spire tournante

Si l'on fait tourner une spire à la vitesse angulaire ω dans un champ $\vec{B}$ uniforme, l'angle devient $\alpha = \omega t$ et le flux varie sinusoïdalement :

$$\phi(t) = B S \cos(\omega t).$$

La f.é.m. induite vaut alors

$$e(t) = - \frac{d\phi}{dt} = \omega B S \sin(\omega t) \quad (\text{en volts}).$$

où :

- $e(t)$: f.é.m. instantanée, en **volts** (V) ;
- ω : vitesse angulaire de rotation, en rad/s ($\omega = 2\pi f$) ;
- B : champ, en T ; S : surface, en m^2 ;
- $f = \omega/(2\pi)$: fréquence, en Hz ; période $T = 1/f$, en s.

Définition 5.3 — courant alternatif, valeurs maximale et efficace

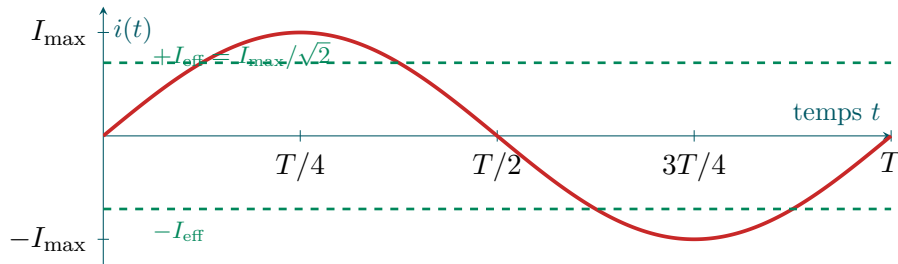
Un **courant alternatif** (ou tension alternative) **sinusoïdal** est de la forme

$$i(t) = I_{\max} \sin(\omega t).$$

Sa valeur **efficace** est la valeur du courant continu qui produirait le *même* effet Joule (même énergie dissipée en moyenne) :

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_{\max}.$$

Idem pour la tension : $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$. Le « 230 V » de nos prises est une *valeur efficace* : la tension crête atteint en réalité $U_{\text{max}} = 230 \times \sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$.



Exemple : réseau électrique européen

Le réseau public européen fournit une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ et de valeur efficace $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$.

(a) **Période.**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

La tension change de sens toutes les 10 ms.

(b) **Valeur maximale.**

$$U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \sqrt{2} = 230 \times 1,414 \approx \boxed{325 \text{ V}}.$$

Une prise « 230 V » oscille en réalité entre +325 V et −325 V.

(c) **Vitesse angulaire.**

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s.}$$

(d) **Dans une centrale.** Pour produire une telle tension, l'alternateur doit faire tourner une bobine à $f = 50 \text{ Hz}$, soit 50 tours par seconde, soit encore $50 \times 60 = 3000/\text{min}$ de rotations. C'est précisément la vitesse de rotation des turbines des centrales (hydrauliques, thermiques ou nucléaires), calées sur cette fréquence de 50 Hz — d'où la « fréquence du réseau », qu'il faut synchroniser à la seconde près sur tout le continent européen.

5.5 Courants de Foucault

Définition 5.4 — courants de Foucault

Lorsqu'une **pièce métallique massive** est plongée dans un champ magnétique **variable**, des courants induits — appelés **courants de Foucault** — prennent naissance à l'intérieur même du métal. Ils dissipent de l'énergie par **effet Joule** (échauffement) et créent des forces qui **s'opposent** au mouvement qui les a produits.

Remarque : trois applications typiques

- **Fours à induction** : on exploite l'échauffement pour faire fondre des métaux sans contact ;
- **Freins à induction** (camions, trains, compteurs anciens) : on exploite les forces de Laplace opposées au mouvement. Un disque métallique plein suspendu à un fil et oscillant entre deux aimants **s'immobilise presque instantanément** ;
- **Plaques à induction** : la plaque elle-même reste froide, c'est la casserole (fer) qui chauffe par courants de Foucault.

Attention : comment limiter les courants de Foucault ?

Dans les **transformateurs** et les moteurs, les courants de Foucault sont *parasites* (pertes, échauffement). On les réduit en remplaçant les pièces massives par des **feuilletés** minces séparés par un **vernis isolant** : les courants ne peuvent plus boucler sur de grandes boucles, et l'échauffement chute considérablement.

Exemple : le pendule de Waltenhofen

Un disque métallique plein, suspendu à un fil, oscille librement entre les pôles d'un puissant électroaimant. Tant que l'électroaimant est éteint, le pendule oscille longuement (amortissement faible, surtout dû à l'air). Dès qu'on alimente l'électroaimant :

Observation. Le pendule **s'arrête net** en moins d'une oscillation.

Analyse. Lorsqu'il entre dans la zone de champ, le flux à travers chaque anneau du disque *augmente* brutalement : des courants de Foucault apparaissent, dont le sens (loi de Lenz) crée une force de Laplace **opposée au déplacement** du disque. Cette force freine le mouvement de manière extrêmement efficace.

Expérience complémentaire. Si l'on remplace le disque plein par un disque *identique mais entaillé de fentes radiales*, le pendule oscille *presque librement*, même avec l'électroaimant alimenté : les fentes interrompent les boucles de courant, les courants de Foucault sont quasi inexistantes, et le freinage disparaît. Cette expérience illustre parfaitement pourquoi les circuits magnétiques des transformateurs sont **feuilletés**.

6 Synthèse : formulaire et points-clés

Loi / grandeur	Formule	À retenir
Champ d'un fil rectiligne	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$	décroît en $1/d$
Champ au centre d'une spire	$B = \frac{\mu I}{2r}$	$\propto I$, $\propto 1/r$
Champ d'un solénoïde	$B = \frac{\mu_0 N I}{L}$	$\propto$ densité N/L
Loi de Laplace (conducteur)	$F = B I L \sin \theta$	nulle si $I \parallel B$
Loi de Lorentz (particule)	$F = B q v \sin \alpha$	nulle si $v \parallel B$
Rayon (trajectoire circulaire)	$R = \frac{m v}{ q B}$	$\vec{F} \perp \vec{v} : v$ constante
Égalité $F_{\text{elec}} = F_{\text{mag}}$	$v = \frac{E}{B} = \frac{U}{LB}$	sélecteur de vitesse
Flux magnétique	$\phi = B S \cos \alpha$	α entre $\vec{B}$ et $\vec{S}$
Loi de Lenz-Faraday	$e = -N \frac{d\phi}{dt}$	signe $-$ = loi de Lenz
Valeur efficace (alternative)	$I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$	$\approx 0,707 I_{\text{max}}$
Charge traversant un circuit	$Q = -\frac{\Delta\phi}{R}$	ne dépend que de $\Delta\phi$

Méthode : démarche universelle pour un problème d'électromagnétisme

1. **Identifier la source** : aimant, courant dans un fil / une spire / un solénoïde, ou champ $\vec{B}$ imposé par l'énoncé.
2. **Déterminer $\vec{B}$** (direction, sens, intensité) — penser à la *règle de la main droite* et, pour les fils, à la loi de *Biot et Savart*.
3. **Suivre l'effet recherché** : force de Laplace si un conducteur est parcouru, force de Lorentz si une particule se déplace, induction si le flux varie.
4. **Choisir les bons angles** : θ pour Laplace (I vs $\vec{B}$), α pour Lorentz (v vs $\vec{B}$) ou pour le flux ($\vec{B}$ vs $\vec{S}$).
5. **Pour l'induction**, déterminer le *sens* par la *loi de Lenz* : « la bobine résiste » ; puis la valeur par $e = -N d\phi/dt$.

L'essentiel de la Fiche 11

- **Aimants** : deux pôles N et S *indissociables* ; N-S s'attirent, N-N ou S-S se repoussent. Lignes de champ orientées du N vers le S à l'*extérieur*, en *boucles fermées*.
- **Champ $\vec{B}$** : vecteur tangent aux lignes, unité le **tesla** (T) ; **superposition** vectorielle ; **champ uniforme** = lignes parallèles.
- **Champs créés par les courants** : fil $B = \mu_0 I / (2\pi d)$; spire $B = \mu I / (2r)$; solénoïde $B = \mu_0 NI / L$. Règle de la main droite pour le sens.
- **Loi de Laplace** : $F = BIL \sin \theta$ sur un conducteur ; maximale si $I \perp B$, nulle si $I \parallel B$.
- **Loi de Lorentz** : $F = B|q|v \sin \alpha$ sur une particule ; $\vec{F} \perp \vec{v}$ donc v *constante*, trajectoire circulaire de rayon $R = mv / (|q|B)$ si $v \perp B$.
- **Flux magnétique** : $\phi = BS \cos \alpha$ (en Wb) ; **loi de Lenz-Faraday** $e = -N d\phi/dt$; sens du courant induit fixé par la **loi de Lenz** (« la bobine résiste à la variation du flux »).
- **Alternateur** : spire tournante $\Rightarrow$ tension *sinusoïdale* de fréquence $f = \omega / (2\pi)$; valeurs efficace $I_{\text{eff}} = I_{\text{max}} / \sqrt{2}$.
- **Courants de Foucault** : courants induits dans les métaux massifs, échauffement + forces opposées au mouvement ; combattus par *feuilletage*.